

Corrigé 1 — vrai ou faux : repérer les affirmations correctes

- a) **Faux** : la vergence est l'inverse de f ($C = 1/f$), pas son opposé.
- b) **Faux** : une loupe est *convergente* (bords minces, $f > 0$).
- c) **Vrai** : bords épais $\Rightarrow$ divergente $\Rightarrow f < 0$.
- d) **Faux** : $f = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}$, pas 8 cm.
- e) **Vrai** : pour des lentilles accolées, $C_{\text{éq}} = \sum_k C_k$.

Bilan : les affirmations correctes sont **c)** et **e)**.

Corrigé 2 — un jeu de trois lentilles accolées

- a) $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + C_3 = +5 - 8 + 1 = -2 \delta$.
- b) $C_{\text{éq}} < 0$: système **divergent**, $f_{\text{éq}} = \frac{1}{-2} = -0,5 \text{ m} = -50 \text{ cm}$.
- c) Par une *unique* lentille **divergente** de vergence -2δ (focale -50 cm) : elle est optiquement équivalente au jeu des trois.

Corrigé 3 — remonter à une lentille inconnue

- a) $C_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{0,20} = +5 \delta$.
- b) $C_2 = C_{\text{éq}} - C_1 = +2 - 5 = -3 \delta$: L_2 est **divergente**, $f_2 = \frac{1}{-3} \approx -0,33 \text{ m} = -33 \text{ cm}$.
- c) Afocal : $C_1 + C'_2 = 0 \Rightarrow C'_2 = -C_1 = -5 \delta$, soit une divergente de focale -20 cm (elle annule exactement L_1).

Corrigé 4 — qui plie le plus la lumière ?

- a) $L_1 : +2 \delta$; $L_2 : \frac{1}{0,05} = +20 \delta$; $L_3 : \frac{1}{-0,25} = -4 \delta$; $L_4 : -4 \delta$.
Convergentes : L_1, L_2 ($C > 0$). Divergentes : L_3, L_4 ($C < 0$).
- b) Par $|C|$ décroissant :

$$L_2(20) > L_3(4) = L_4(4) > L_1(2).$$

L_2 « plie » le plus fortement la lumière (plus grande vergence en valeur absolue, focale la plus courte). L_3 et L_4 dévient autant l'une que l'autre, mais en *écartant* les rayons (divergentes).